

1. TABELA DE PINAGEM: ESP32 DEVKIT V1 → MÓDULO DE RELÉS

CIRCUITO / ESTÁGIO	PINO ESP32	ENTRADA RELÉ	SAÍDA FÍSICA	FUNÇÃO OPERACIONAL
BRILHO 1 (30% Intensidade)	GPIO 18 (D18)	IN 1	Relé 1 (NO1 / COM1)	Balizamento Pista - Nível Baixo (30%)
BRILHO 2 (70% Intensidade)	GPIO 19 (D19)	IN 2	Relé 2 (NO2 / COM2)	Balizamento Pista - Nível Médio (70%)
BRILHO 3 (100% Intensidade)	GPIO 21 (D21)	IN 3	Relé 3 (NO3 / COM3)	Balizamento Pista - Nível Máximo (100%)
FOOT LIGHT (Iluminação Solo)	GPIO 22 (D22)	IN 4	Relé 4 (NO4 / COM4)	Iluminação Auxiliar de Solo (Circuito Independente)
DESABILITADO	GPIO 25 (D25)	IN 5	Relé 5	Desabilitado no firmware (reserva técnica)
DESABILITADO	GPIO 26 (D26)	IN 6	Relé 6	Desabilitado no firmware (reserva técnica)

2. TABELA DAS 4 BOTOEIRAS FÍSICAS DO PAINEL (PUSH BUTTONS)

BOTOEIRA FÍSICA	PINO ESP32	SEGUNDO TERMINAL	COMPORTAMENTO OPERACIONAL
BOTÃO 1 (Brilho 1)	GPIO 32 (D32)	GND (Terra Comum)	Liga / Desliga Brilho 1 (30%) • Aciona Relé 1
BOTÃO 2 (Brilho 2)	GPIO 33 (D33)	GND (Terra Comum)	Liga / Desliga Brilho 2 (70%) • Aciona Relé 2
BOTÃO 3 (Brilho 3)	GPIO 27 (D27)	GND (Terra Comum)	Liga / Desliga Brilho 3 (100%) • Aciona Relé 3
BOTÃO 4 (Foot Light)	GPIO 14 (D14)	GND (Terra Comum)	Liga / Desliga FOOT LIGHT • Aciona Relé 4 (Independente)

3. ESQUEMA DE ALIMENTAÇÃO, ISOLAMENTO E ATERRAMENTO

CONEXÃO	ORIGEM	DESTINO	OBSERVAÇÕES TÉCNICAS E BOAS PRÁTICAS
GND COMUM	GND do ESP32	GND da Placa de Relés e Fonte	Interligar todos os terras para referência lógica comum estável.
ALIMENTAÇÃO ESP32	Fonte 5V DC (2A) ou USB	Pino VIN do ESP32	Regulador interno do ESP32 gera os 3.3V com filtragem de ruído.
VCC / JD-VCC	Fonte Externa 5V DC	Pino VCC / JD-VCC do Relé	Garante corrente suficiente para acionamento simultâneo das bobinas sem queda no microcontrolador.
CHAVEAMENTO SELETOR H/L	Jumper da Placa Relé	Posição L (Low) ou H (High)	Firmware configurado em Active LOW (LOW liga, HIGH desliga) com boot silencioso.

4. LÓGICA DE FUNCIONAMENTO (FIRMWARE ESP32)

- **1 Relé por Estágio de Balizamento:** Relé 1 (30%), Relé 2 (70%) e Relé 3 (100%) operam com intertravamento eletrônico automático (ao acionar um nível, o anterior é desligado instantaneamente).
- **Foot Light 100% Independente:** O Relé 4 (GPIO 22 / Botão GPIO 14) pode ser ligado ou desligado a qualquer momento, mantendo o balizamento de pista ativo ou desligado.
- **Boot Silencioso (Zero Disparos):** O microcontrolador inicializa os pinos de relé em nível DESLIGADO no primeiro ciclo de instrução do setup, prevenindo batimento ou pulso falso ao ligar/reiniciar.
- **Controle Simultâneo Físico e Nuvem:** Opera em tempo real tanto pelos 4 botões físicos com debounce de ruído, quanto pela Web/Celular via MQTT Nuvem (broker.emqx.io) de qualquer rede 4G/5G.